Documento de Especificação Técnica e Funcional — Change Request 2026-11-06 (CHG-017)

Projeto: MinhaPesquisa
Identificador da Mudança: CHG-017
Data de Emissão: 06/11/2026
Responsável Técnico e Negocial: Carlos Yano
Versão Alvo da Especificação Funcional (REQ): 2.7
Nível de Rigor Normativo: Completo (DEC-001)
Perfil de Plataforma: Bloco P — Aplicação Local Monoposto em Notebook (DEC-107)
Escopo da Mudança: Ingestão Híbrida de Respostas, Validação Opcional de QR Code e Formalização de Risco Operacional na Ordenação de Páginas

1. Visão Geral, Contexto Operacional e Justificativa de Negócio

O MinhaPesquisa foi concebido e arquitetado como uma aplicação local instalada em um único notebook Windows com disco criptografado por BitLocker, voltada a transformar formulários de pesquisa em papel respondidos pelo público idoso (60+ anos) em microdados estruturados e relatórios analíticos, mantendo estrita observância à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).
Na arquitetura normativa original do projeto, consolidada na versão 2.6 da especificação funcional a partir das decisões de negócio DEC-005 e DEC-048, todo formulário confeccionado pelo sistema recebe na publicação um código bidimensional (QR Code) posicionado no rodapé de cada lauda impressa. O pipeline de ingestão de imagens (RF-006) foi inicialmente construído sob a premissa de que a leitura automatizada desse QR Code era mandatória para identificar de forma unívoca a versão do formulário e o índice cardinal de cada página antes de submeter os recortes ao motor de inteligência artificial.

1.1 Motivação Operacional e Desafio de Acervos Pré-existentes

Durante a validação prática e os testes operacionais do fluxo de digitalização, identificou-se que a verificação compulsória do QR Code constitui um bloqueio impeditivo para pesquisas empíricas já realizadas. A instituição usuária possui acervos substanciais de questionários aplicados no passado recente ou formulados externamente em papel comum sem codificação por QR Code, os quais necessitam ser digitalizados e integrados à base unificada de dados do MinhaPesquisa.

1.2 Princípio Normativo da Mudança

A presença do QR Code passa a ser interpretada como um atributo condicionado à origem do formulário físico, estabelecendo duas categorias de documentos processáveis:

- **Formulários Oficiais Gerados pelo MinhaPesquisa:** Formulários diagramados e exportados pelo sistema em PDF imprimível (CA-028). Esses formulários contêm obrigatoriamente o QR Code oficial em todas as laudas, garantindo a extração instantânea e automatizada de metadados durante a captura.
- **Formulários Legados ou Externos:** Formulários históricos preenchidos à mão que não foram impressos a partir do gerador PDF do MinhaPesquisa e, portanto, não dispõem de QR Code. Para esses documentos, o sistema torna a detecção do QR

Code uma etapa estritamente opcional, permitindo a leitura regular das respostas a partir da vinculação manual prévia do schema correspondente.

2. Formalização dos Riscos Conhecidos e Aceitos

A arquitetura do MinhaPesquisa adota governança de nível de rigor Completo, o que exige que qualquer relaxamento em validações automatizadas seja acompanhado da formalização de riscos aceitos, identificação de causa raiz, avaliação de impactos potenciais e instituição de contramedidas procedimentais.

2.1 Expansão do Risco 1 da Seção 2.8 da Especificação Funcional (REQ.md)

O histórico de decisões do projeto já contemplava o Risco 1 (fundamentado na decisão DEC-008), que estabelece que o sistema não realiza validação biométrica ou cruzamento automático de nomes para assegurar que todas as laudas de um envio pertencem ao mesmo indivíduo, delegando essa garantia ao operador.
A presente Change Request expande o escopo do Risco 1 para abarcar expressamente a ordenação sequencial das páginas em formulários que não possuem QR Code impresso.
Risco 1 (Redação Atualizada) — Páginas de pessoas diferentes ou desordenadas na mesma aplicação (DEC-008 e DEC-168)
A aplicação não verifica de forma automatizada se todas as páginas enviadas em um lote pertencem à mesma pessoa nem assegura a ordenação física das laudas em formulários desprovidos de QR Code. A conferência do agrupamento individual e da sequência exata das páginas é de inteira responsabilidade operacional de quem digitaliza.
A análise analítica das dimensões desse risco e seus mecanismos de controle são estruturados na tabela a seguir:
Dimensão de Risco,Avaliação e Tratamento Normativo
Causa Primária,"Digitalização de formulários impressos sem QR Code, onde as folhas de um mesmo questionário podem ser invertidas, embaralhadas ou alimentadas fora de ordem no scanner de mesa."
Impacto no Sistema,"Atribuição das respostas aos campos da página incorreta do formulário (por exemplo, ler as perguntas da página 2 aplicando o gabarito de coordenadas da página 1), gerando falhas de validação de schema ou persistência de dados inconsistentes."
Probabilidade,Moderada a elevada em lotes extensos de questionários físicos multipáginas digitalizados sequencialmente.
Mitigação Operacional na v1,"Protocolo operacional obrigatório: o operador deve conferir manualmente o maço físico de cada respondente antes do escaneamento, garantindo a sequência estrita (página 1, página 2, ..., N). Adicionalmente, a tela de revisão (TL-007) permite ao operador visualizar as laudas e executar a reordenação manual assistida caso detecte inversão na captura."
Tratamento Futuro,Implementação de algoritmo auxiliar de visão computacional para detecção de cabeçalhos repetidos e correspondência de nomes manuscritos entre as folhas.

3. Decisões de Negócio e Técnicas Associadas

Para conferir suporte formal e rastreabilidade total às alterações normativas, são registradas duas novas deliberações na Tabela Única de Decisões (DEC) da especificação funcional, mantendo a coerência com as diretrizes do projeto:

ID,Data,Tipo,Problema,Alternativas Consideradas,Decisão Aprovada,Premissa / Justificativa,Status,Impacto,Itens Relacionados
DEC-167,06/11/2026,negócio,Validação de QR Code no upload e digitalização,(A) Manter validação obrigatória; (B) Tornar a validação de QR Code opcional conforme a origem; (C) Descontinuar o QR Code em todo o sistema.,A validação do QR Code torna-se opcional na ingestão de respostas. Formulários impressos pelo sistema possuem e validam o QR Code automaticamente; formulários legados ou externos sem QR Code têm a leitura autorizada a partir da indicação manual da versão.,Viabilizar a digitalização imediata de pesquisas históricas e acervos legados que já foram preenchidos sem código bidimensional.,definitivo,Alto,"RF-006, FL-001, CA-003, CA-004, ERR-004"
DEC-168,06/11/2026,negócio,Garantia de ordem de laudas em formulários sem QR Code,(A) Exigir que a IA descubra a página pelo texto; (B) Responsabilidade operacional da operadora; (C) Permitir apenas formulários de página única sem QR.,A garantia da ordem correta e da integridade das páginas de cada respondente em formulários sem QR Code fica sob exclusiva responsabilidade da operadora responsável pelo envio. Risco conhecido e aceito.,Preserva a simplicidade da aplicação local monoposto e evita custo computacional excessivo de inferência para descoberta de paginação.,definitivo,Médio,"DEC-008, RF-006, CA-013, Risco 1"

4. Fluxo Funcional Detalhado e Regras de Negócio

4.1 Processo de Upload e Identificação Híbrida (RF-006)

A tela de upload de imagens (TL-005) e a operação correspondente no backend passam a operar sob uma arquitetura de identificação adaptativa. O fluxo operacional segue as seguintes etapas sequenciais:

- **Definição de Parâmetros de Entrada:** A usuária seleciona o Projeto ativo no qual as aplicações serão inseridas. No caso de formulários legados sem QR Code, a usuária informa adicionalmente o Formulário e a Versão publicada que descrevem a estrutura daquele questionário.
- **Varredura Óptica e Análise de Metadados:** Ao submeter o lote de imagens (arquivos individuais em JPEG/PNG ou documento consolidado em PDF):
- O pipeline executa a busca por padrões de QR Code nas áreas perimetrais da lauda.
- **Cenário A (QR Code Oficial Encontrado):** O sistema extrai os identificadores codificados de versão e número de página, validando se o código pertence ao tenant e ao projeto selecionados. Caso haja divergência entre o QR Code lido e a versão informada na interface, prevalece a informação autenticada pelo QR Code.
- **Cenário B (QR Code Não Encontrado em Documento Legado):** Caso o documento não apresente código bidimensional, o sistema verifica se a usuária forneceu previamente a identificação da versão correspondente. Havendo versão válida indicada e correspondência exata entre o número de páginas enviadas e o total de páginas da versão, o sistema dispensa a validação de QR Code e mapeia as imagens como páginas $1, 2, \dots, N$ conforme a ordem sequencial de submissão.
- **Cenário C (QR Code Danificado ou Ausente sem Indicação Manual):** Se o documento for oriundo de formulário oficial mas apresentar o QR Code rasurado, ou

se for um formulário sem QR Code enviado sem a parametrização da versão de destino, a aplicação é roteada para o estado de exceção identificacao_pendente.

4.2 Inspeção e Reordenação na Fila de Revisão Humana (RF-008)

Para mitigar os riscos operacionais decorrentes da DEC-168, a interface de revisão assistida (TL-007) incorpora um mecanismo de ordenação de páginas para formulários sem QR Code.
Caso o operador perceba, durante a conferência dos recortes lado a lado, que as páginas físicas foram escaneadas invertidas (por exemplo, a lauda com o consentimento e identificação foi inserida no scanner após as perguntas de saúde), ele pode acionar a reatribuição de ordenação antes de prosseguir com a confirmação da leitura. Cada intervenção de reordenação é registrada na trilha imutável de auditoria com a ação REORDENACAO_PAGINAS.

5. Máquinas de Estados e Tratamento de Exceções

5.1 Atualização da Máquina de Estados da Aplicação (FL-001)

A regra de decisão durante o evento de upload (uploadImages) na máquina de estados FL-001 é atualizada para harmonizar a convivência entre formulários com e sem QR Code, conforme detalhado na tabela a seguir:
Ordem de Avaliação,Condição de Entrada,Estado Resultante,Código de Retorno / Aviso
1,"Arquivo inválido, acima de 20 MB, acima de 50 páginas ou com malware",Rejeição imediata,ERR-029 (com motivo)
2,"QR Code detectado, porém corrompido, ilegível ou de outro projeto/tenant",identificacao_pendente,ERR-004 ou ERR-039
3,Ausência de QR Code e ausência de versão informada manualmente,identificacao_pendente,ERR-004
4,"Ausência de QR Code, com total de páginas divergente da versão indicada",identificacao_pendente,ERR-004
5,Teto mensal de custo de processamento por IA atingido,aguardando_cota,ERR-003 (aviso em tela)
6,Páginas validadas por QR Code legível OU por ordenação sequencial autorizada,em_leitura,Sucesso (inicia leitura assíncrona)

5.2 Adequação no Catálogo de Erros (ERR)

O catálogo de erros do sistema (estruturado segundo o padrão RFC 9457 Problem Details) tem a definição contextual do erro ERR-004 atualizada para refletir a nova regra de negócio:
Identificador,Código Canônico,Status HTTP,Condição de Ocorrência,Mensagem Padronizada ao Usuário
ERR-004,INVALID_QR_CODE,400,QR Code danificado ou ausente em formulário oficial do MinhaPesquisa; ou ausência de indicação manual de formulário e versão para páginas legadas sem QR Code; ou discrepância entre o total de imagens enviadas e o número de páginas previsto na versão selecionada.,Não foi possível identificar o formulário nesta página. Informe manualmente.

6. Histórias de Usuário e Critérios de Aceite (BDD / Gherkin)

A especificação funcional no nível Completo requer a elaboração de cenários de teste em formato Gherkin com conjuntos concretos de dados para parametrizar o desenvolvimento autônomo e os testes automatizados da Fase 5.

6.1 Revisão da História de Usuário US-001

Título: Como digitalizador, quero fazer upload de imagens de formulários com ou sem QR Code para que o sistema estruture as páginas e realize a leitura por inteligência artificial.

CA-003 (Revisado) — Upload de Formulário Oficial do MinhaPesquisa com QR Code

Dado que a usuária acessa a tela de upload no projeto "Saúde Idoso"
Quando envia as 3 páginas da versão 1 do formulário em arquivos de imagem contendo QR Code legível
Então o sistema identifica o formulário, a versão e o número de cada página diretamente a partir dos metadados do QR Code
E a aplicação ingressa diretamente no estado em_leitura sem exigir intervenção manual de ordenação.

CA-052 (Novo) — Upload de Formulário Legado sem QR Code sob Risco Aceito

Dado que a usuária possui questionários em papel de uma pesquisa prévia realizada sem QR Code
E seleciona na tela de upload o projeto "Saúde Idoso" e a versão publicada 2 do formulário "Condições de Saúde" (versão cadastrada com 2 páginas)
Quando envia um arquivo PDF contendo exatamente 2 páginas sem qualquer marcação de QR Code
Então o sistema valida a conformidade da extensão e quantidade de laudas
E associa a folha 1 do arquivo à página 1 do formulário e a folha 2 à página 2
E a aplicação ingressa no estado em_leitura
E o evento de auditoria registra o upload com o indicador operacional sem_qr_code = true.
A tabela abaixo estabelece os cenários de fronteira e o comportamento esperado do sistema durante a ingestão do novo critério CA-052:
Exemplo,Categoria do Documento,Versão Selecionada,Páginas Submetidas,Presença de QR Code,Comportamento Esperado,Estado Resultante
1,Pesquisa Legada,Versão 2 (2 laudas),2 laudas,Não,Ingestão aceita; páginas mapeadas como 1 e 2,em_leitura
2,Pesquisa Legada,Versão 2 (2 laudas),3 laudas,Não,Rejeitado por incompatibilidade de páginas,identificacao_pendente (ERR-004)
3,Pesquisa Legada,Nenhuma seleção,2 laudas,Não,Rejeitado por ausência de versão de destino,identificacao_pendente (ERR-004)
4,Oficial MinhaPesquisa,Nenhuma seleção,2 laudas,Sim (íntegro),Aceito; versão e páginas resolvidas pelo QR,em_leitura
5,Oficial MinhaPesquisa,Versão 2,2 laudas,Sim (ilegível),Rejeitado por QR corrompido em folha oficial,identificacao_pendente (ERR-004)

7. Impactos no Modelo de Dados e Dicionário

As alterações decorrentes da desobrigação do QR Code demandam pequenos ajustes no modelo físico de dados em PostgreSQL 17 gerenciado pelo Drizzle ORM, preservando a integridade referencial e o isolamento multi-tenant:

7.1 ENT-010 Aplicacao

- **origem_qr (novo atributo):** tipo boolean, obrigatório, valor padrão true. Identifica se as páginas daquela aplicação foram resolvidas automaticamente via QR Code (true) ou se foram ingestadas via fluxo sequencial legado sem validação de QR Code (false).
- **versao_id (comportamento ajustado):** chave estrangeira referenciando Versao.id. No fluxo de formulários sem QR Code, este campo deve ser obrigatoriamente persistido no momento da criação da aplicação no banco, em vez de aguardar a decodificação assíncrona das imagens.

7.2 ENT-025 PaginaAplicacao

- **numero_pagina (comportamento ajustado):** número inteiro positivo. Em formulários sem QR Code, recebe o índice da lauda no arquivo enviado ($1 \dots N$) de forma imediata na inserção do registro.
- **registro_ok (comportamento ajustado):** tipo boolean, valor padrão false. Para formulários legados desprovidos dos 4 marcadores de canto padronizados do MinhaPesquisa, o alinhamento óptico utiliza como referência as bordas do papel detectadas pelo contraste da digitalização (em conformidade com a decisão DEC-124).

8. Impactos na Arquitetura Técnica e Contratos

A implementação técnica da presente mudança preserva os princípios fundamentais de isolamento e governança de dados do produto:

1. **Contrato de Interface OpenAPI (contracts/openapi.yaml):** O endpoint POST /projects/{id}/applications/upload passa a aceitar os parâmetros opcionais multipart versao_id (formato UUID) e sem_qr_code (formato booleano). A documentação OpenAPI é atualizada para refletir que, na presença da flag sem_qr_code=true, a validação óptica de QR Code é contornada.
2. **Componente de Upload (CMP-Upload):** O worker de validação de imagens é atualizado para tornar a invocação da biblioteca de decodificação de QR Code condicional. Caso a aplicação tenha sido aberta como formulário sem QR Code, o analisador ignora eventuais artefatos visuais semelhantes a códigos de barra e aplica diretamente o mapa de coordenadas de recorte (mapa_layout) correspondente à página cardinal indicada.
3. **Minimização de Dados Sensíveis e Motor de IA (CMP-MotorIA):** As salvaguardas de privacidade estabelecidas pelas regras RN-038 e RN-039 e pela decisão DEC-022 são rigorosamente mantidas. Mesmo em formulários legados sem QR Code, a página completa não é enviada à IA para leitura de respostas: o sistema recorta individualmente as regiões correspondentes a cada pergunta a partir das coordenadas cadastradas no layout e envia dados cadastrais (nome, CPF) em chamada completamente isolada dos dados de saúde.

9. Plano de Propagação, Testes e Rastreabilidade

- **Atualização Normativa:** Os termos desta CHG-017 serão consolidados na versão 2.7 do documento normativo principal (REQ.md), procedendo-se aos acréscimos correspondentes na matriz de rastreabilidade de requisitos.
- **Alocação no Plano de Incrementos:** As alterações de backend e frontend para suporte ao upload híbrido e opcionalidade do QR Code são alocadas no incremento **IMP-002** (responsável pelo ciclo de vida de projetos, formulários e pipeline de upload).
- **Testes Sentinela (TS-002):** A suíte de testes de upload é estendida com casos de teste automatizados que submetem formulários multipáginas em PDF sem QR Code com e sem indicação de versão, garantindo que o comportamento de transição direta para em_leitura e as mensagens de erro nos cenários de divergência ocorram com exatidão matemática.